

GitHub PR 자동 AI 코드 리뷰 봇 프로젝트 결과 보고서

1. 프로젝트 개요

프로젝트명: GitHub PR 자동 AI 코드 리뷰 봇

목적: Pull Request 생성 시 AI가 자동으로 코드를 리뷰하고 댓글로 결과를 남기는 시스템 구축

기간: 2026년 6월

사용 언어: Python, JavaScript (Node.js)

사용 기술: GitHub Actions, Groq API (LLaMA 3.3 70B), GitHub REST API, Webhook, MySQL

1-1. 팀 구성 및 역할

이름	역할	담당 기술
장주아	AI 리뷰 로직 담당	Python, Groq API (LLaMA 3.3 70B)
이경아	백엔드 서버 담당	Node.js, GitHub Webhook

2. 시스템 구조

동작 흐름:

PR 생성 또는 업데이트 → GitHub Actions 워크플로우 자동 실행

변경된 코드(diff) 추출

Groq API를 통해 AI 코드 리뷰 요청

리뷰 결과를 PR 댓글로 자동 등록

Node.js 서버 구조:

```
src/  
├── controllers/  # 요청 처리 (review, webhook)  
├── services/     # AI 및 GitHub API 연동
```

- |— middleware/ # 인증 및 웹훅 검증
- |— routes/ # 라우팅 (review, webhook)
- |— db/ # 데이터베이스 연결 및 스키마

3. 주요 구성 파일

GitHub Actions (Python)

파일	역할
code-review.yml	GitHub Actions 워크플로우 정의
reviewer.py	AI 리뷰 요청 및 결과 출력
requirements.txt	Python 패키지 목록 (groq)

Node.js 서버

파일	역할
server.js	서버 진입점
app.js	Express 앱 설정
controllers/reviewController.js	리뷰 요청 처리
controllers/webhookController.js	GitHub 웹훅 수신
services/aiService.js	AI API 호출
services/githubService.js	GitHub API 연동
routes/review.js	리뷰 라우터
routes/webhook.js	웹훅 라우터
middleware/apiKeyAuth.js	API 인증 처리
middleware/verifyWebhook.js	웹훅 서명 검증
db/connection.js	DB 연결
db/schema.sql	DB 스키마 정의

4. 트러블슈팅

문제	원인	해결 방법
워크플로우 반복 실패	Anthropic API 크레딧 부족	Groq API로 교체

문제	원인	해결 방법
PR 댓글 등록 실패	Workflow permissions 미설정	Read and write permissions 으로 변경
로컬 서버 웹훅 미작 동	로컬 PC는 외부 접근 불가	GitHub Actions 방식으로 전환
Secret 미전달	fork된 PR에는 Secret이 전달되지 않는 GitHub 보안 정책	동일 레포지토리 내 브랜치로 테 스트

5. 결과

GitHub Actions 기반 AI 자동 코드 리뷰 시스템 구축 완료
 PR 생성 시 약 40초 내에 AI 리뷰 댓글 자동 등록 확인
 무료 Groq API 활용으로 비용 없이 운영 가능
 AI가 코드 오류를 심각도별로 분류하여 리뷰 (**심각 / 중간 / 낮음**)
 버그 수정 코드까지 직접 제안하여 개발자가 바로 참고 가능

6. 기대 효과

코드 리뷰 시간 단축으로 개발 생산성 향상
 사람이 놓칠 수 있는 버그를 AI가 자동 감지
 팀 프로젝트에서 코드 품질 일관성 유지
 24시간 자동 리뷰 가능

7. 한계점

로컬 환경에서만 테스트하여 실제 배포 미완성
 AI 리뷰가 항상 정확하지 않을 수 있음
 대용량 코드 변경 시 리뷰 품질 저하 가능성

8. 느낀 점

장주아

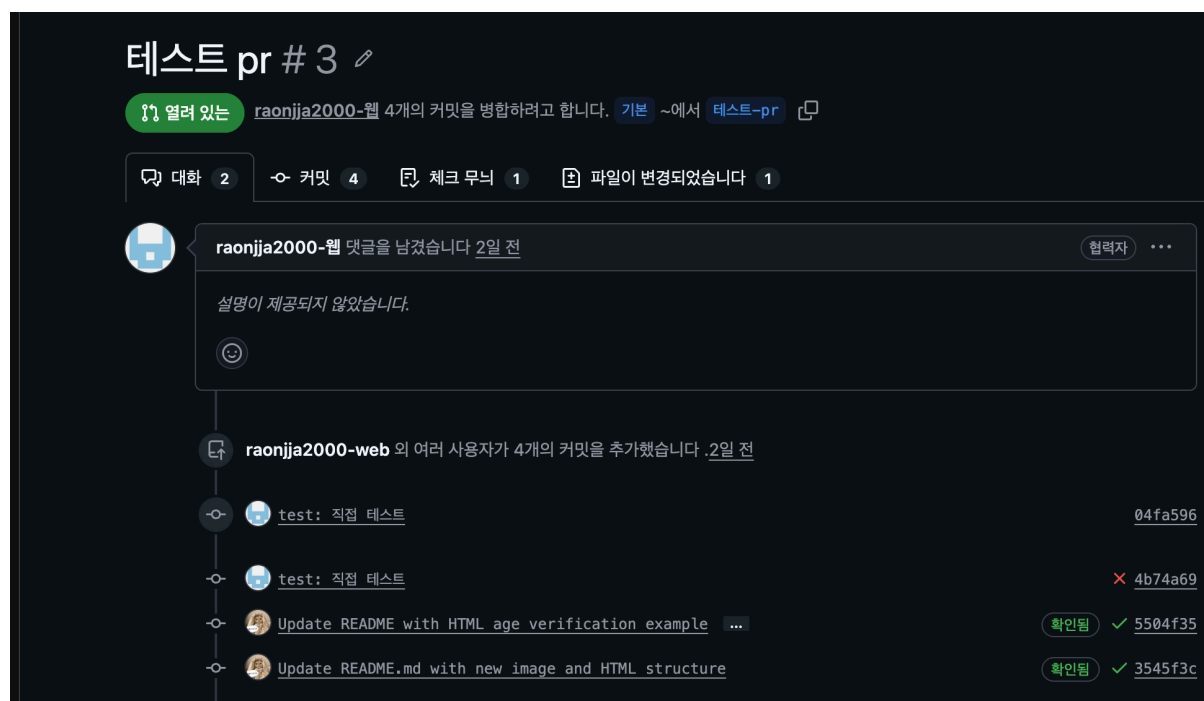
GitHub Actions에서 fork된 레포지토리로부터 올라온 PR에는 Secret이 전달되지 않는다는 보안 정책을 몰랐던 것이 가장 큰 난관이었다. 같은 오류 메시지를 수십 번 반복해서 보면서 원인을 찾는 과정이 힘들었지만, 결국 문제의 근본 원인을 찾아내고 해결했을 때 성취감이 컸다. 또한 Gemini, Groq 등 여러 AI API를 시도해보다가 최종적으로 Anthropic Claude API를 사용하게 되면서 각 API의 특징과 무료/유료 정책의 차이를 직접 경험할 수 있었다.

이경아

API 관련 문제가 반복적으로 발생하여 많은 어려움을 겪었다. Anthropic API 크레딧 부족으로 워크플로우가 계속 실패하여 Groq API로 교체해야 했고, 이후에도 GitHub Actions의 Workflow permissions 권한 설정이 꺼져 있어 AI 리뷰 댓글이 PR에 달리지 않는 문제가 발생했다. 원인을 찾기 위해 GitHub Actions 로그를 반복해서 살펴보면서 자연스럽게 GitHub 사용법에 익숙해지게 되었고, 환경 설정과 권한 관리의 중요성을 직접 경험을 통해 배울 수 있었다.

9. 기능 설명

PR 생성 화면



Actions 탭 성공, 실패 화면

모든 워크플로

모든 워크플로의 실행 결과를 보여줍니다.

Q 필터 워크플로 실행

6회 워크플로 실행

워크플로우 ▾

이벤트 ▾

상태 ▾

나뭇가지 ▾

배우 ▾

✅ 테스트 pr

AI 코드 리뷰 #6: [ru040509-hash](#) 의 풀 리퀘스트 #3 동기화

테스트-pr

📅 6월 12일 오후 2:02 GMT+9 ...
🕒 40대

✅ 테스트 pr

AI 코드 리뷰 #5: [ru040509-hash](#) 의 풀 리퀘스트 #3 동기화

테스트-pr

📅 6월 12일 오후 2:00 GMT+9 ...
🕒 44초

❌ 테스트 pr 2

AI 코드 리뷰 #4: [raonjja2000-web](#) 님이 풀 리퀘스트 #4를 열었습니다 .

테스트-pr-2

📅 6월 12일 오후 1:15 GMT+9 ...
🕒 21초

❌ 테스트 pr

AI 코드 리뷰 #3: [raonjja2000-web](#) 님이 풀 리퀘스트 #3을 열었습니다 .

테스트-pr

📅 6월 12일 오전 7:59 GMT+9 ...
🕒 11초

❌ 테스트: 읽어보기 수정

AI 코드 리뷰 #2: [ru040509-hash](#) 의 풀 리퀘스트 #2 동기화

테스트-pr

📅 6월 11일 오전 6:18 GMT+9 ...
🕒 20대

❌ 테스트: 읽어보기 수정

AI 코드 리뷰 #1: [raonjja2000-web](#) 님이 풀 리퀘스트 #2를 열었습니다 .

테스트-pr

📅 6월 11일 오전 6:15 GMT+9 ...
🕒 13초

AI 리뷰 댓글

[낮음] 코드 스타일이 일관됨

```
// ✖ 현재 코드 - 띄어쓰기 불일치
let age =document.getElementById("input_age").value;
let result=null;

// ✔ 수정 코드 - 일관된 스타일 적용
let age = document.getElementById("input_age").value;
let result = null;
```

[낮음] null 방수보다 의미있는 초기 값 권장

```
// ✖
let result = null;

// ✔
let result = "";
```

🔒 3. 보안 문제

[낮음] `textContent` 사용이 적절하다 ✔

```
// ✔ XSS 방지를 위해 innerHTML 대신 textContent 사용 - 잘 된 부분
document.getElementById("result").textContent = result + "입니다.";
```

[낮음] 한국 나이 기준 모호성

```
// ⚠ 만 나이 기준인지 한국식 나이 기준인지 명시 필요
// 2023년부터 한국도 만 나이 공식 사용
if (age >= 19) { // 만 나이 기준 성인은 19세
```



깃허브 액션 (봇) 댓글을 남겼습니다 어제

...

🤖 AI 코드 리뷰

PR코드 리뷰

📄 전체 요약

README.md 파일에 HTML 코드가 직접 삽입된 PR입니다. 구조적 문제와 함께 여러 개선사항이 발견되었습니다.

🔥 1. 버그 가능성

[심각] 설명하는 내용

```
// ❌ 현재 코드 - input.value는 항상 문자열(string)을 반환
let age = document.getElementById("input_age").value;
if (age >= 20) { ... } // "17" >= 20 → 암묵적 형변환으로 우연히 동작

// ✅ 수정 코드 - 명시적 숫자 변환 필요
let age = parseInt(document.getElementById("input_age").value, 10);
// 또는
let age = Number(document.getElementById("input_age").value);
```

`input.value` 는 항상 문자열 을 반환합니다. 현재는 JS의 암묵적 형변환으로 우연히 작동하지만, 이상한 변환이 없으면 버그가 발생할 수 있습니다.

[중간] 입력합니다.

```
// ❌ 현재 코드 - 음수, 소수, 빈값, 문자 입력 시 오동작
let age = parseInt(document.getElementById("input_age").value, 10);

// ✅ 수정 코드
let age = parseInt(document.getElementById("input_age").value, 10);
if (isNaN(age) || age < 0 || age > 150) {
  alert("올바른 나이를 입력해주세요.");
  return;
}
```

[낮음] alert() 의자 코드 잔존

```
// ❌ 제거 필요
alert(age); // 개발용 디버그 코드가 남아있음
```

🔧 2. 코드 품질 및 가독성

[중간] HTML 구조 오류 - <script> 위치

```
<!-- ❌ 현재 코드 - <script>가 </html> 밖에 위치 -->
</body>
<script> ... </script>
</html>

<!-- ✅ 수정 코드 - </body> 직전에 위치 -->
  <script> ... </script>
</body>
</html>
```


[낮음] 코드 스타일이 일관됨

```
// ❌ 현재 코드 - 띄어쓰기 불일치
let age =document.getElementById("input_age").value;
let result=null;

// ✅ 수정 코드 - 일관된 스타일 적용
let age = document.getElementById("input_age").value;
let result = null;
```

[낮음] null 방수보다 의미있는 초기 값 권장

```
// ❌
let result = null;

// ✅
let result = "";
```

🔒 3. 보안 문제

[낮음] `textContent` 사용이 적절하다 ✅

```
// ✅ XSS 방지를 위해 innerHTML 대신 textContent 사용 - 잘 된 부분
document.getElementById("result").textContent = result + "입니다.";
```

[낮음] 한국 나이 기준 모호성

```
// ⚠️ 만 나이 기준인지 한국식 나이 기준인지 명시 필요
// 2023년부터 한국도 만 나이 공식 사용
if (age >= 19) { // 만 나이 기준 성인은 19세
```

💡 4. 개선 제안

[구조적] README.md에 HTML 삽입은 부적절

❌ README.md는 프로젝트 소개 문서입니다.
HTML 코드는 별도 파일(index.html)로 분리해야 합니다.

✅ 권장 구조:

```
/
├── README.md    # 프로젝트 설명
└── index.html   # 실제 HTML 코드
```

추천 추천 예시

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>미성년자 판별</title>
</head>
<body>
  <h1>미성년자 판별</h1>
  <input id="input_age" type="number" min="0" max="150" value="17"/>
  <button id="btn_ok">확인</button>
  <div id="result">성인일까요 미성년자일까요?</div>

  <script>
    document.getElementById("btn_ok").onclick = function() {
      const age = parseInt(document.getElementById("input_age").value, 10);

      if (isNaN(age) || age < 0 || age > 150) {
        alert("올바른 나이를 입력해주세요. (0~150)");
        return;
      }

      // 만 나이 기준: 19세 이상 성인
      const result = age >= 19 ? "성인" : "미성년자";
      document.getElementById("result").textContent = result + "입니다.";
    };
  </script>
</body>
</html>
```

리뷰 요약

항목	심각도	상태
<code>input.value</code> 유형변환	🔴 알파음	수정이 필요함
HTML 파일을 README에 삽입	🔴 알파음	변경이 필요함
입력값이 없습니다.	🟡 기본	수정이 필요함
<code><script></code> 위치에 오류가 있음	🟡 기본	수정이 필요함
<code>alert()</code> 클럽 파티	🟢 미음	제거가 필요함
코드 모양	🟢 미음	수정 추천